

MoonBit 开源大赛 · 项目申报书

国产基础软件生态开源大赛（MGPIC 2026）

项目名称	moon-diff
参赛赛道	基础软件生态 · 库开发（MoonBit 标准库及生态工具）
负责人	yuzhiblue（个人参赛）
开发语言	MoonBit
开源协议	Apache License 2.0
仓库地址	https://github.com/yuzhiblue/moon-diff

一、项目简介

moon-diff 是一个面向 MoonBit 语言的文本 diff 与 patch 库。它计算两段序列之间的差异，并提供统一 diff（diff -u 风格）的渲染与回放能力。项目以纯 MoonBit、零外部依赖实现，旨在为 MoonBit 生态补上版本控制与文本比对领域的基础构件。

二、技术亮点

- 双差异算法：经典 LCS 动态规划（diff）与 Myers O(ND) 最小编辑脚本（myers_diff），后者给出编辑距离最短的变更集。
- 标准统一 diff 格式：to_unified 输出 GNU diff -u 风格补丁（含 @@ 区块头与上下文行），与 Git / patch 工具链兼容，且可通过 apply_unified 完全还原。
- 零依赖、纯 MoonBit 实现：基于泛型 Array[T]（T: Eq / Show），可对任意序列（行、词元、AST 节点）做差异计算。
- 工程完备：自带 GitHub Actions CI（moon test + moon build），8 项单元测试覆盖核心路径与补丁往返。

三、应用场景

- 代码版本控制与差异展示（类 git diff 的基础能力）
- 文本/文档比对工具、在线协作文档的差异高亮
- 补丁（patch）系统的生成与应用
- 任意结构化数据的变更检测与同步

四、当前进度与后续计划

当前核心功能（diff / myers_diff / to_unified / apply_unified / diff_lines）已完成，测试与 CI 就绪，计划于验收前通过 moon publish 发布到 MoonCakes。后续将补充字符/词级 diff、patch 兼容启发式（fuzz / offset）与性能基准套件。

五、参赛承诺

本作品为作者原创，以 Apache-2.0

协议开源，可公开访问、可构建、可测试，满足大赛验收要求，并接受评审与社区反馈。